

# DALSILENS: ALAT BANTU MOBILE REAL-TIME UNTUK PENDERITA DIKROMASI MENGUNAKAN DALTONISASI LMS DAN IDENTIFIKASI WARNA BERBASIS HSV

Anaf Naufalian<sup>1</sup>, Bonang Waspadadi Ligar<sup>2</sup>

Informatika<sup>1,2</sup>

Universitas Gunadarma

anaf@dalsicore.com<sup>1</sup>, bonangligar@staff.gunadarma.ac.id<sup>2</sup>

---

## Abstrak

Penyandang Color Vision Deficiency (CVD) tipe Dikromasi (Protanopia, Deutanopia, dan Tritanopia) mengalami kesulitan membedakan warna tertentu, sementara solusi yang tersedia seperti kacamata kromatik relatif mahal dan sulit dijangkau, sedangkan sebagian aplikasi smartphone yang ada masih memproses gambar secara statis (bukan real-time) atau membebani CPU akibat kalkulasi matriks warna secara manual. Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan aplikasi Android bernama Dalsilens yang memanfaatkan kamera smartphone secara real-time untuk membantu penyandang dikromasi. Aplikasi menerapkan algoritma LMS Daltonization untuk mensimulasikan dan mengoreksi warna yang hilang, serta fitur identifikasi nama warna berbasis ruang warna HSV dengan pendekatan rule-based thresholding. Transformasi warna dieksekusi melalui ColorMatrix yang diakselerasi GPU agar tidak membebani CPU. Hasil pengujian Black Box Testing terhadap 15 skenario fungsional menunjukkan seluruhnya Berhasil. Pengujian akurasi klasifikasi nama warna mencapai 90% pada pencahayaan normal dan 50% pada pencahayaan redup. Pengujian performa real-time menunjukkan rata-rata 57,2 FPS dengan latensi 17,5 ms per frame, penggunaan RAM rata-rata 218,54 MB tanpa indikasi memory leak, serta utilisasi CPU relatif hanya 19,21% dari kapasitas total perangkat. Pengujian kebergunaan menggunakan System Usability Scale (SUS) terhadap 18 responden menghasilkan skor rata-rata 68,33 (Kategori B/Good). Hasil ini menunjukkan bahwa Dalsilens berpotensi menjadi alat bantu visual yang ringan, mandiri (on-device), dan mudah diakses bagi penyandang dikromasi.

**Kata Kunci:** *Color Vision Deficiency, Dikromasi, LMS Daltonization, Ruang Warna HSV, Android, Real-Time.*

## Abstract

Individuals with Color Vision Deficiency (CVD) of the Dichromacy type (Protanopia, Deutanopia, and Tritanopia) have difficulty distinguishing certain colors, while available solutions such as chromatic glasses are relatively expensive and hard to access, and many existing smartphone applications still process images statically (not in real-time) or burden the CPU due to manual color matrix calculations. This research designs and implements an Android application called Dalsilens that utilizes the smartphone camera in real-time to assist individuals with dichromacy. The application applies the LMS Daltonization algorithm to simulate and correct missing colors, along with an HSV-based color name identification feature using a rule-based thresholding approach. Color transformation is executed through a GPU-accelerated ColorMatrix to avoid burdening the CPU. Black Box Testing results on 15 functional scenarios show that all scenarios were Successful. Color classification accuracy testing reached 90% under normal lighting and 50% under dim lighting. Real-time performance testing shows an average of 57.2 FPS with a latency of 17.5 ms per frame, an average RAM usage of 218.54 MB with no indication of memory leaks, and a relative CPU utilization of only 19.21% of the device's total capacity. Usability testing using the System Usability Scale (SUS) on 18 respondents produced an average score of 68.33 (Category B/Good). These results indicate that Dalsilens has the potential to become a lightweight, on-device, and accessible visual aid for individuals with dichromacy.

**Keywords:** *Color Vision Deficiency, Dichromacy, LMS Daltonization, HSV Color Space, Android, Real-Time.*

## 1. PENDAHULUAN

Penglihatan merupakan indra utama pada manusia yang berperan dalam memproses informasi dari lingkungan sekitar. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sekitar 80% informasi yang diterima dan diproses oleh otak manusia berasal dari sistem visual [1], yang menunjukkan bahwa indra penglihatan berperan sangat penting untuk memahami lingkungan sekitar [2]. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan ini karena adanya Color Vision Deficiency (CVD) atau buta warna. Penyandang buta warna, khususnya Protanopia dan Deutanopia, sering kali mengalami kesulitan membedakan warna tertentu seperti merah (Protanopia) dan hijau (Deutanopia) [3]. Kesulitan ini dapat memengaruhi kemampuan individu dalam membedakan warna, seperti lampu lalu lintas, kode warna pada perangkat elektronik, hingga cairan.

Berbagai solusi untuk permasalahan ini sebenarnya sudah tersedia, salah satunya kacamata kromatik yang dirancang secara khusus untuk menyaring panjang gelombang cahaya tertentu yang tumpang tindih antara warna merah dan hijau [4]. Namun, penggunaan kacamata kromatik masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti harganya yang relatif tinggi dan ketersediaannya yang terbatas.

Seiring berkembangnya teknologi mobile, smartphone kini memiliki kemampuan komputasi yang tinggi untuk melakukan pemrosesan citra digital (Digital Image Processing) secara real-time. Berdasarkan data StatCounter, salah satu platform yang paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah Android. Sistem operasi Android mendominasi pasar perangkat mobile secara global dengan persentase sebesar 71,68% pada tahun 2025 [7]. Platform Android juga menyediakan pustaka bawaan untuk memanipulasi matriks warna, yaitu Color Matrix, yang memungkinkan modifikasi piksel pada citra secara efisien tanpa memengaruhi performa perangkat [8].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi alat bantu visual berjudul Dalsilens, yaitu Alat Bantu Mobile Real-Time untuk Penderita Dikromasi Menggunakan Daltonisasi LMS dan Identifikasi Warna Berbasis HSV. Aplikasi ini dirancang untuk membantu penyandang buta warna membedakan warna pada suatu objek menggunakan kamera smartphone secara real-time. Salah satu pendekatan algoritma yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode LMS Daltonization. Metode ini bekerja dengan mengonversi matriks warna RGB ke ruang warna LMS, yang merepresentasikan respons sel kerucut pada mata manusia. Selanjutnya, sistem menghitung informasi warna yang hilang pada penyandang dikromasi dan menggeser informasi tersebut ke spektrum warna lain yang masih dapat dilihat, sehingga meningkatkan kontras visual tanpa mengubah struktur atau bentuk objek asli. Solusi ini diharapkan dapat menjadi alternatif alat bantu berbasis perangkat lunak yang bersifat on-device, praktis, dan lebih mudah dijangkau dibandingkan solusi optik konvensional.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai pendekatan dan solusi teknologi telah dikembangkan untuk membantu penyandang Color Vision Deficiency (CVD) meningkatkan kemampuan diskriminasi warnanya. Sebagai contoh, penelitian [5] melakukan perbandingan berbasis smartphone terhadap empat algoritma berbeda, yaitu LMS Daltonization, Color Blind Filter Service (CBFS), LAB color corrector, dan shifting color. Setiap algoritma diuji menggunakan sekumpulan citra uji untuk setiap jenis Dikromasi. Proses evaluasi dilakukan menggunakan perangkat lunak simulator buta warna, yaitu Vischeck dan Coblis, untuk membandingkan perbedaan persepsi warna sebelum dan sesudah proses koreksi, serta menganalisis waktu pemrosesan yang dibutuhkan oleh setiap algoritma. Namun, pengujian pada penelitian tersebut masih berbasis pemrosesan citra statis yang diunggah secara manual sehingga aplikasi yang dikembangkan tidak memproses citra secara real-time. Peneliti menjelaskan bahwa pengguna harus mengarahkan kamera, mengambil gambar, kemudian menekan tombol "OK", setelah itu aplikasi baru memproses gambar tersebut dan menampilkannya di layar smartphone.

Selain itu, pada penelitian [6], peneliti mengembangkan aplikasi mobile yang berfungsi sebagai alat bantu peningkatan penglihatan warna bagi penyandang CVD. Aplikasi tersebut juga memanfaatkan algoritma LMS Daltonization untuk mentransformasikan warna citra secara real-time menggunakan kamera, serta menerapkan Farnsworth D-15 Color Arrangement Test untuk mendiagnosis jenis buta warna yang dialami pengguna secara langsung di dalam aplikasi. Meskipun berhasil menampilkan simulasi secara real-time, pemrosesan matriks pada penelitian tersebut masih mengandalkan kalkulasi nilai warna secara manual, sehingga pendekatan komputasi sekuensial ini berpotensi membebani kinerja CPU, terutama pada perangkat dengan resolusi kamera tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada optimalisasi efisiensi komputasi visual real-time dengan memindahkan beban operasional dari CPU ke GPU, guna menghindari komputasi sekuensial yang berat. Dengan memanfaatkan pustaka CameraX dan manipulasi ColorMatrix, Dalsilens diharapkan mampu mencapai koreksi warna real-time yang stabil, sehingga dapat mengatasi masalah frame-drop dan latensi yang sering terjadi pada pemrosesan citra real-time konvensional.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Arsitektur Sistem

Secara umum, arsitektur sistem Dalsilens dirancang untuk memproses citra secara real-time dengan latensi rendah. Komputasi pada sistem ini dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu akuisisi citra untuk deteksi warna, dan manipulasi warna pada tingkat bitmap menggunakan color matrix serta filtering yang dipercepat GPU.

##### 3.1.1. Akuisisi Citra dan Identifikasi Warna

Ketika pengguna mengakses antarmuka utama aplikasi, sistem secara otomatis menginisialisasi modul kamera. Selanjutnya, kamera secara terus-menerus menangkap setiap frame dan meneruskannya ke komponen ImageAnalysis. Citra yang diterima komponen ini kemudian dikonversi menjadi representasi bitmap mentah untuk diproses lebih lanjut. Setelah proses konversi selesai, sistem menentukan area atau Region of Interest (ROI) tertentu yang berada tepat di tengah bitmap. Sistem mengekstrak sekumpulan piksel dalam ROI tersebut untuk dianalisis. Piksel yang diekstrak kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai RGB representatif, yang selanjutnya dikonversi ke ruang warna HSV. Nilai HSV yang dihasilkan kemudian diklasifikasikan menggunakan pendekatan rule-based thresholding untuk menentukan warna dominan pada area target.

##### 3.1.2. Proses Daltonisasi

Setelah bitmap dan label warna diperoleh dan disimpan, sistem memicu mekanisme pembaruan reaktif untuk memperbarui antarmuka pengguna. Perubahan pada label warna yang terdeteksi langsung tercermin pada antarmuka, sementara bitmap menjalani tahap verifikasi untuk menentukan apakah filter telah diaktifkan. Jika filter tidak diaktifkan, sistem menerapkan matriks warna identitas untuk mempertahankan representasi warna asli citra. Sebaliknya, jika filter diaktifkan, transformasi matriks warna diterapkan sesuai dengan model simulasi buta warna yang dipilih. Selanjutnya, ketika fitur daltonisasi diaktifkan, citra diproses lebih lanjut menggunakan algoritma daltonisasi berbasis LMS untuk meningkatkan persepsi warna. Bitmap dan matriks warna yang telah ditentukan kemudian diteruskan ke komponen Image. Pada tahap ini, manipulasi warna dilakukan menggunakan Color Matrix Filter yang dieksekusi melalui akselerasi GPU, sehingga proses rendering dapat dilakukan secara efisien.

#### 3.2. Implementasi Algoritma LMS Daltonization

Pada bagian ini akan dibahas implementasi algoritma LMS Daltonization, dimulai dari konversi RGB ke LMS yang merupakan ruang warna yang digunakan mata manusia untuk mempersepsikan warna, dilanjutkan dengan simulasi kondisi buta warna, hingga proses implementasi algoritma daltonisasi.

##### 3.2.1. Konversi Ruang Warna RGB ke LMS

Tahap pertama adalah mengonversi ruang warna citra dari RGB (Red, Green, Blue) ke LMS (Long, Medium, Short). Konversi ini dilakukan menggunakan transformasi linear berbasis matriks, yang merepresentasikan tiga jenis sel kerucut pada sistem penglihatan manusia. Nilai L, M, dan S dinyatakan dengan koefisien dari [9]:

$$[L \ M \ S]^T = \begin{bmatrix} 17,8824 & 43,5161 & 4,11935 \\ 3,4565 & 27,1554 & 3,86714 \\ 0,02996 & 0,18431 & 1,46709 \end{bmatrix} \times [R \ G \ B]^T$$

##### 3.2.2. Simulasi Defisiensi Penglihatan Warna

Tahap kedua berfokus pada pemodelan matematis untuk mensimulasikan penurunan kemampuan persepsi warna berdasarkan jenis defisiensi, yaitu Protanopia, Deutanopia, dan Tritanopia. Proses ini dilakukan dengan memodifikasi nilai komponen pada ruang LMS. Pada kondisi ini, salah satu komponen (L, M, atau S) kehilangan sensitivitasnya dan dihitung ulang berdasarkan kombinasi dua komponen lainnya, dengan koefisien transformasi dari [10].

### 3.2.3. Proses Daltonisasi

Proses daltonisasi dilakukan dengan menghitung selisih antara warna asli dan warna hasil simulasi defisiensi warna. Perhitungan dimulai dengan mengonversi nilai warna dari RGB ke LMS, mensimulasikan defisiensi warna pada ruang LMS, kemudian mengonversinya kembali ke RGB. Selisih warna asli terhadap warna hasil simulasi kemudian dihitung sebagai nilai galat (error).

Setelah nilai galat diperoleh, langkah berikutnya adalah mendistribusikan ulang nilai tersebut ke komponen warna lain melalui proses error shifting. Proses ini dilakukan karena komponen warna yang terpengaruh oleh defisiensi tidak dapat dipersepsikan secara optimal oleh pengguna, sehingga informasi warna yang hilang perlu dialihkan ke komponen warna lain yang masih dapat dibedakan. Redistribusi ini dilakukan menggunakan matriks transformasi yang berbeda untuk setiap jenis defisiensi. Koefisien dari [8], [10], [16].

### 3.2.4. Konstruksi Matriks Transformasi 4x5

Seluruh proses transformasi warna yang telah dijelaskan sebelumnya direpresentasikan sebagai fungsi transformasi  $T(R,G,B)$ . Untuk mengoptimalkan beban komputasi dan menghindari kalkulasi piksel yang berulang, fungsi transformasi ini disederhanakan menjadi sebuah matriks konstan berukuran  $4 \times 5$ . Matriks inilah yang langsung diterapkan pada ColorMatrix Android dan dieksekusi melalui akselerasi GPU, sehingga tidak diperlukan kalkulasi ulang pada setiap piksel secara real-time.

### 3.3. Implementasi Tingkat Keparahan (Severity Level)

Parameter severity direpresentasikan dalam rentang desimal 0,0 hingga 1,0. Pada mode simulasi, parameter severity berfungsi untuk meniru tingkat kerusakan pada sel kerucut mata (Anomalous Trichromacy). Perhitungan dilakukan pada ruang LMS menggunakan interpolasi linear. Pada mode daltonisasi, severity berfungsi untuk menentukan intensitas koreksi warna, dihitung pada ruang RGB dengan mengalikan hasil error shift dengan nilai severity.

### 3.4. Ekstraksi Warna Dominan Berbasis Ruang Warna HSV

Proses ekstraksi warna dominan bertujuan mengekstrak warna dari objek yang berada pada titik tengah yang menjadi target crosshair secara real-time. Frame dari kamera diperoleh melalui ImageAnalysis pada CameraX, dikonversi menjadi Bitmap, kemudian dilakukan sampling piksel di sekitar titik tengah dengan radius default  $r=5$  (121 piksel).

Nilai RGB rata-rata dari seluruh piksel dalam area sampel dihitung, kemudian dikonversi ke ruang warna HSV menggunakan fungsi RGBToHSV bawaan Android. Klasifikasi nama warna dilakukan menggunakan pendekatan rule-based thresholding berdasarkan rentang nilai H, S, dan V. Untuk warna akromatik ( $S < 0,10$ ), klasifikasi beralih menggunakan nilai Value untuk membedakan Hitam, Abu-abu Gelap, Abu-abu, dan Putih.

### 3.5. Skenario Pengujian

Pengujian aplikasi mencakup empat skenario, yaitu (1) pengujian fungsionalitas menggunakan Black Box Testing terhadap 15 skenario penggunaan; (2) pengujian akurasi klasifikasi nama warna terhadap 10 kategori warna pada kondisi pencahayaan normal dan redup; (3) pengujian performa real-time berupa FPS, latensi, penggunaan RAM, dan utilisasi CPU menggunakan adb shell dumpsys dan Android Studio Profiler; serta (4) pengujian kebergunaan menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) terhadap 18 responden.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pengujian Fungsionalitas

Pengujian Black Box Testing dilakukan terhadap 15 skenario yang mencakup navigasi antarmuka, aktivasi/nonaktivasi filter, pemilihan jenis simulasi (Protanopia, Deutanopia, Tritanopia), pengaturan severity, pengaturan ukuran area sampling, serta deteksi nama warna secara real-time. Seluruh 15 skenario tersebut menghasilkan keluaran Berhasil, yang menunjukkan bahwa fitur-fitur utama aplikasi berjalan sesuai dengan ekspektasi rancangan tanpa ditemukan kegagalan fungsional.

### 4.2. Pengujian Akurasi Klasifikasi Warna

Pengujian dilakukan terhadap 10 objek fisik yang mewakili setiap kategori warna, pada dua kondisi pencahayaan yaitu normal (cahaya ruangan standar) dan redup (cahaya dikurangi menggunakan tirai). Pada

pencahayaannya normal, akurasi mencapai 90% (9/10), dengan satu kesalahan pada warna ungu yang terdeteksi sebagai magenta. Pada kondisi redup, akurasi menurun menjadi 50% (5/10) karena nilai Value (V) pada ruang warna HSV menurun secara signifikan, sehingga piksel yang seharusnya terklasifikasi berwarna cenderung terdeteksi sebagai abu-abu atau hitam. Temuan ini konsisten dengan penelitian [14] yang menyatakan bahwa akurasi kolorimetri berbasis smartphone pada ruang warna HSV sensitif terhadap kondisi pencahayaan.

#### **4.3. Pengujian Performa Real-Time**

Pengujian performa dilakukan pada skenario beban komputasi tertinggi, yaitu saat mode daltonisasi dan identifikasi warna berjalan bersamaan. Hasil rata-rata dari tiga iterasi menunjukkan: 57,2 FPS dengan latensi rata-rata 17,5 ms per frame. Nilai ini mendekati kondisi real-time yang mulus (60 FPS). Data GPU Rendering Profile menunjukkan median waktu pemrosesan GPU berada pada kisaran 5–7 ms, jauh lebih rendah dibandingkan total waktu render per frame, mengindikasikan bahwa transformasi warna bukan bottleneck utama.

Penggunaan memori (RAM) rata-rata sebesar 218,54 MB tanpa menunjukkan tren kenaikan yang konsisten antar iterasi, sehingga tidak ditemukan indikasi memory leak. Utilisasi CPU rata-rata sebesar 153,67% dari total multi-core, yang apabila dikonversi menjadi persentase relatif terhadap kapasitas total 8-core perangkat menghasilkan 19,21%. Nilai ini menunjukkan bahwa aplikasi hanya menggunakan sekitar 19,21% dari total kapasitas komputasi CPU meskipun menjalankan transformasi color matrix dan klasifikasi warna secara bersamaan.

#### **4.4. Pengujian Kebergunaan (SUS)**

System Usability Scale (SUS) adalah kuesioner standar yang dikembangkan oleh Brooke [13] untuk mengukur tingkat kebergunaan suatu sistem, terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1 hingga 5. Pengujian dilakukan terhadap 18 responden yang mencoba aplikasi Dalsilens secara langsung pada perangkat Android masing-masing selama kurang lebih lima menit. Rekapitulasi jawaban menghasilkan skor SUS rata-rata sebesar 68,33, yang termasuk dalam kategori B (Good) menurut klasifikasi SUS. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi Dalsilens dinilai baik dan dapat diterima oleh pengguna dari sisi kemudahan dan kenyamanan penggunaan.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ColorMatrix yang diakselerasi GPU berhasil menjawab tantangan performa yang dihadapi oleh pendekatan kalkulasi manual pada penelitian terdahulu [6], sementara integrasi langsung ke kamera real-time mengatasi keterbatasan pemrosesan statis pada [5]. Kesenjangan antara penelitian akademis dan penerapan praktis dijumpai melalui antarmuka yang intuitif, sehingga pengguna dapat memperoleh umpan balik visual maupun tekstual secara seketika tanpa memerlukan pemrosesan tambahan di luar perangkat.

### **5. KESIMPULAN**

Aplikasi Dalsilens berhasil dikembangkan sebagai alat bantu visual real-time berbasis Android bagi penyandang dikromasi, dengan mengintegrasikan algoritma LMS Daltonization dan fitur identifikasi nama warna berbasis ruang warna HSV. Seluruh 15 skenario Black Box Testing berjalan Berhasil, akurasi klasifikasi warna mencapai 90% pada pencahayaan normal namun menurun pada pencahayaan redup, performa real-time rata-rata mencapai 57,2 FPS dengan latensi 17,5 ms tanpa indikasi memory leak, serta utilisasi CPU relatif hanya 19,21% berkat pemindahan beban komputasi ke GPU melalui ColorMatrix. Skor SUS sebesar 68,33 (Kategori B/Good) menunjukkan tingkat kebergunaan yang baik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan pendekatan berbasis machine learning guna meningkatkan akurasi klasifikasi warna pada kondisi pencahayaan yang bervariasi, serta memperluas dukungan ke tipe Anomalous Trichromacy.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] D. Man and R. Olchawa, "The Possibilities of Using BCI Technology in Biomedical Engineering", *Advances in Intelligent Systems and Computing*, pp. 30–37, 2018.
- [2] S. Chung and J.-W. Son, "Visual Perception in Autism Spectrum Disorder: A Review of Neuroimaging Studies", *Soa Chongsongyon Chongsin Uihak*, pp. 105–120, 2020.

- [3] H.-Y. Lin, L.-Q. Chen, and M.-L. Wang, "Improving Discrimination in Color Vision Deficiency by Image Re-Coloring", *Sensors*, vol. 19, no. 10, 2019.
- [4] E. Patterson et al., "Effects of color-enhancing glasses on color vision in congenital red-green color deficiencies", *Optics Express*, pp. 31182–31194, 2022.
- [5] L. A. Elrefaei, "Smartphone Based Image Color Correction for Color Blindness", *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)*, vol. 12, no. 3, pp. 104–119, Jul. 2018.
- [6] G. Tecson, F. Calanda, G. Cayabyab, and F. Reyes Jr, "Covisance: A Real Time Mobile Recolorization Tool for Aiding Color Vision Deficient Users Utilizing D-15 Color Arrangement Test", in *Proceedings of the 2017 ACM International Conference*, 2017, pp. 95–99.
- [7] StatCounter, "Mobile Operating System Market Share Worldwide", 2025.
- [8] Android Developers, "Hardware Acceleration".
- [9] F. Viénot, H. Brettel, and J. D. Mollon, "Digital video colourmaps for checking the legibility of displays by dichromats", *Color Research and Application*, vol. 24, pp. 243–252, 1999.
- [10] A. B. Muhammad, J. Z. Maitama, A. Bature, and Z. Yunusa, "Analysis of LMS Daltonization Algorithm for Adjusting Image Color for Deuteranopia", *Zaria Journal of Electrical Engineering Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 128–135, Mar. 2020.
- [11] G. M. Machado, M. M. Oliveira, and L. A. F. Fernandes, "A Physiologically-based Model for Simulation of Color Vision Deficiency", *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 15, no. 6, pp. 1291–1298, 2009.
- [12] Dicoding Indonesia, "Black Box Testing: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya", 2024.
- [13] J. Brooke, "SUS: A quick and dirty usability scale", *Usability Eval. Ind.*, vol. 189, 1995.
- [14] Y. Sirisathitkul, N. Dinmeung, W. Noonsuk, and C. Sirisathitkul, "Accuracy and precision of smartphone colorimetry: a comparative analysis in RGB, HSV, and CIELAB color spaces for archaeological research", *STAR: Science & Technology of Archaeological Research*, vol. 11, no. 1, 2025.
- [15] J. R. Lewis and J. Sauro, "Can I Leave This One Out? The Effect of Dropping an Item From the SUS", *Journal of Usability Studies*, vol. 13, pp. 38–46, 2017.
- [16] A. Tasnim and M. S. Hasan, "An improved dynamic daltonization for color-blinds", in *2017 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC)*, 2017, pp. 798–801.